

Busca de Soluções

Capítulo 3 – Russell & Norvig

Ao final desta aula a gente deve...

- Compreender o que é um problema de busca em IA
- Ser capaz de formulá-lo
- Conhecer algumas aplicações
- Entender como buscar a solução do problema
 - Busca cega
 - Busca heurística

Problema: Jarros

- Dados uma bica d'água, um jarro de capacidade 3 litros e um jarro de capacidade 4 litros (ambos vazios). Como obter 2 litros no jarro de 4?

Solução de problemas por meio de busca

- Desenvolver programas, não com os passos de solução de um problema, mas que produzam estes passos;
- Recebe um problema e retorna uma solução

Um problema de busca em IA pode ser definido em termos de... Algumas definições básicas (1/2)

- Um **espaço de estados** possíveis, incluindo:
 - um estado inicial
 - Em (Recife)
 - Estar (pobre)
 - um ou mais estados finais => **objetivo**
 - Em (João Pessoa)
 - Estar (rico)
 - Espaço de Estados:
 - conjunto de todos os estados alcançáveis a partir do estado inicial por qualquer sequência de ações.
 - pode ser representado como uma **árvore** onde os estados são nós e as operações são arcos.
- Ex., dirigir de Recife a João Pessoa
 - **Espaço de estados**: todas as cidades da região

Um problema de busca em IA pode ser definido em termos de... Algumas definições básicas (1/2)

- Um conjunto de **ações** (ou **operadores**) que permitem passar de um estado a outro
 - Ex., dirigir de Recife a João Pessoa
 - **Ações**: dirigir de uma cidade a outra na região
 - E.g. Dirigir (Recife, Abreu e Lima)
 - Ficar rico
 - Jogar(megasena).
 - Os estados podem não “estar lá” concretamente.
 - No caso do problema de dirigir... as cidades estão lá.
 - No caso de ficar rico ... não necessariamente.

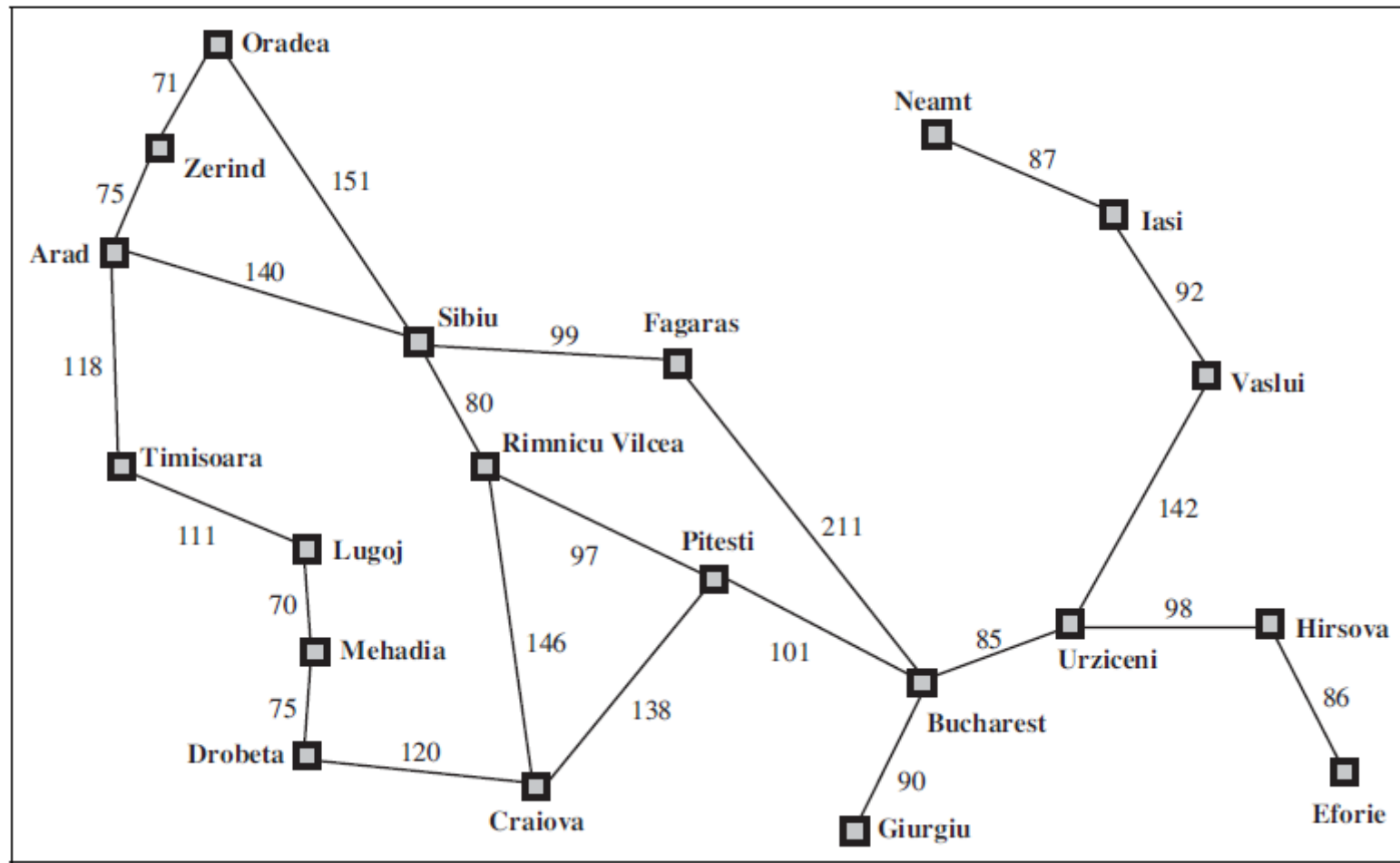
Um problema de busca em IA pode ser definido em termos de...

- Um estado inicial
- Um conjunto de ações (ou operadores)
 - que permitem passar de um estado a outro
 - os estados podem não “estar lá” concretamente.
 - No caso do problema de dirigir... as cidades estão lá
 - No caso de ficar rico... não necessariamente.
- Um teste de término
 - Verifica se um dado estado é o **objetivo**
 - Objetivo => um ou mais estados finais
 - propriedade abstrata (em intenção)
 - ex., condição de xeque-mate no Xadrez
 - conjunto de estados finais do problema (em extensão)
 - ex., estar em João Pessoa

Um problema de busca em IA pode ser definido em termos de...

- Custo de caminho

- Função que associa um custo a cada caminho possível
- Um caminho é uma sequência de estados conectados por ações possíveis.
- Cada ação tem um custo associado
 - O custo de dirigir de Recife a Abreu e Lima, por exemplo, poderia ser a distância entre as duas cidades.



Algumas definições

- **Solução**

- Caminho (seqüência de ações) que leva do estado inicial a um estado final (objetivo).
- Cuidado! A solução **não** é o estado final!
 - **Solução** é um caminho desde o estado inicial até o estado final;
 - **Solução ótima**: tem o menor custo de caminho dentre todas as soluções existentes

Solucionando o problema: formulação, busca e execução

- **Formulação do problema e do objetivo** (manual)
 - quais são os estados e as ações a considerar?
 - qual é (e como representar) o objetivo?
 - Em extensão ou intensão?
- **Busca** (processo automático)
 - processo que gera/analisa seqüências de ações para alcançar um objetivo
 - **solução** = caminho entre estado inicial e estado final.
- **Execução** (manual ou automática)

Custo da Busca

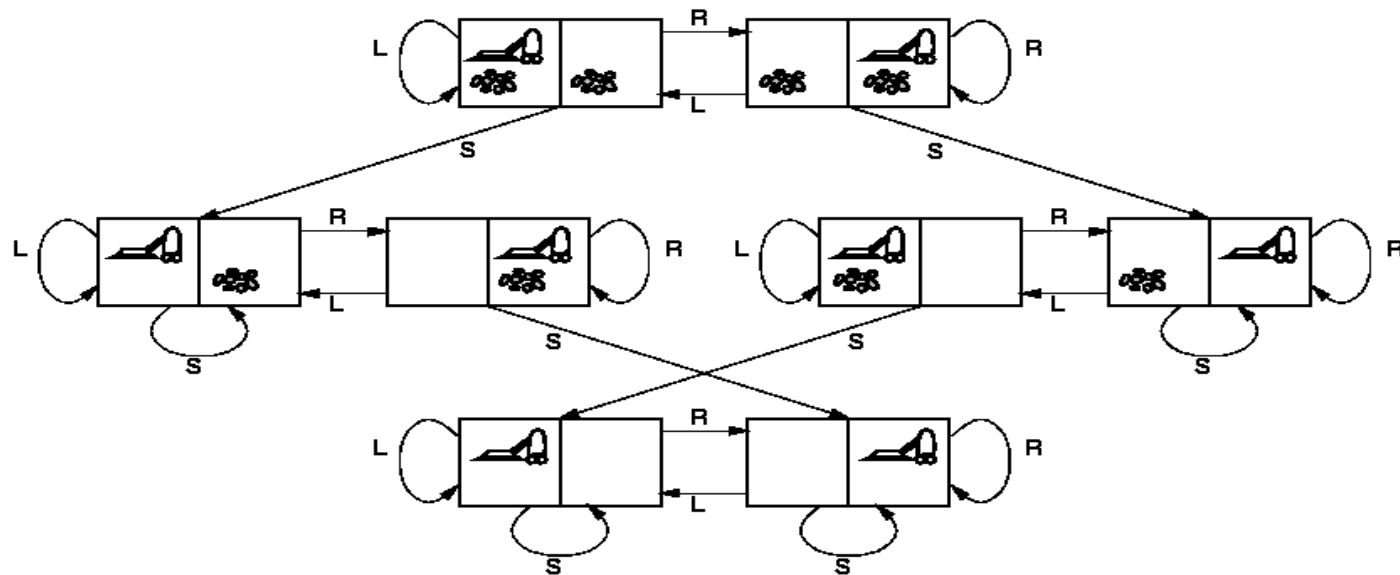
- Custo total da busca =
 - custo de busca (tempo e memória, i.e. custo computacional) -> busca da solução
 - + custo do caminho -> execução da solução
- Espaço de estados grande
 - compromisso (conflito) entre determinar
 - a melhor solução em termos de custo do caminho (é uma boa solução?) e
 - a melhor solução em termos de custo computacional (é computacionalmente barata?)

Abstração

- Abstração *válida*: se qqr solução abstrata pode ser expandida em uma solução mais detalhada;
- Abstração *útil*: se a execução de cada uma das ações na solução é mais fácil que o problema original.
 - i.e., os passos da solução abstrata não exigem (muito) planejamento adicional

Miniproblemas: Aspirador de pó

- **Estados:** duas posições para o agente
- **Estado inicial:** qqr
- **Função sucessor:** ações esq., dir., aspirar
- **Teste:** todos os quadrados limpos
- **Custo:** cada passo=1



Exemplos de Formulação de problema

Jogo de 8 números

7	2	4
5		6
8	3	1

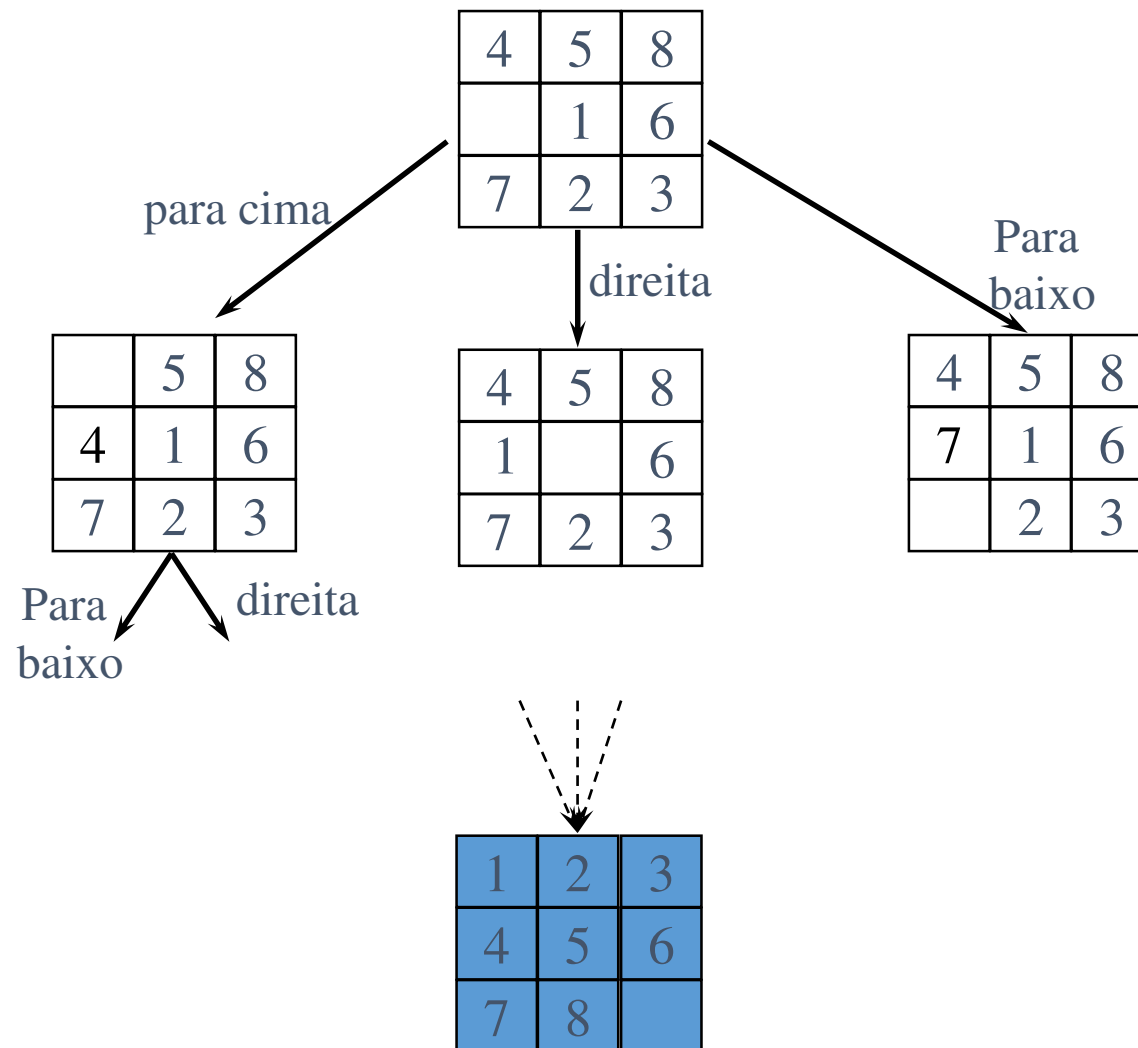
Start State

	1	2
3	4	5
6	7	8

Goal State

- Espaço de estados = todas as possíveis configurações do tabuleiro
- Estado inicial = qualquer um dos estados possíveis
- Teste de término = tabuleiro ordenado, com branco na posição [3,3]
- Ações/operadores = mover peças numéricas para espaços livres (em branco) (esquerda, direita, para cima e para baixo)
- Custo do caminho = número de passos da solução
- Custo de busca = depende do computador e da estratégia de busca utilizada
 - Próximas aulas

Árvore de busca para o Jogo dos 8 números



Exemplos de formulação de problema

- Dirigir de Recife (PE) a Juazeiro do Norte (CE)
 - Espaço de estados = todas as cidades do mapa alcançáveis a partir do estado inicial
 - Estado inicial = estar em Recife
 - Teste de término (já atingimos o objetivo?) = estar em Juazeiro do Norte
 - Ações/operadores = dirigir de uma cidade para outra (se houver estrada entre elas!)
 - **Função Custo do caminho** = número de cidades visitadas, distância percorrida, tempo de viagem, grau de divertimento, etc



Custo do caminho diferente => Solução diferente

- Função de *custo de caminho*
 - (1) distância entre as cidades
 - (2) tempo de viagem, etc.
- Solução mais barata:
 - (1) Camaragibe, Carpina, Patos, Milagres,...
 - (2) Moreno, Vitória de S. Antônio, Caruaru, Salgueiro,...

apesar de mais longa, pega estradas melhores e evita as cidades.

de Recife - PE a Juazeiro do Norte - CE - Google Maps - Microsoft Internet Explorer pr... ↩ ↪ ✖ 🔍

File Edit View Favorites Tools Help

de Recife - PE a Juazeiro do Norte - CE - Go... 🏠 📶 🖨 📄 Page ⚙ Tools ➤

[Web](#) [Imagens](#) [Mapas](#) [Notícias](#) [Orkut](#) [Gmail](#) [mais ▼](#) [Login](#) [Ajuda](#)

Google
Maps Brasil

Localize empresas, endereços e locais de seu interesse. [Saiba mais.](#)

Como chegar [Meus mapas](#)

ⓐ Recife

ⓑ Juazeiro do Norte

[Adicionar destino](#) - [Mostrar opções](#)

De carro ▼ Como chegar

Rota de carro para Juazeiro do Norte - CE
622 km – aprox. 8 horas 23 minutos

📍 Recife - PE

1. Siga na direção **sudeste** na **R. Jorn. Mário Melo** em direção à **R. São Geraldo** 0,3 km
2. Vire à **direita** na **R. da Fundação** 0,1 km
3. Vire à **direita** na **R. João Lira** 0,3 km

Mapa Mapa Satélite Terreno

© 2009 MapLink e Atlas, Europa Technologies - [Termos de Uso](#)

Done 🔍 Internet 100%

Start de Recife - PE... aulas Microsoft Power... PT 15:52

Recife – Juazeiro do Norte

de Recife - PE a Juazeiro do Norte - CE - Google Maps - Microsoft Internet Explorer pr...

http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=w1

File Edit View Favorites Tools Help

de Recife - PE a Juazeiro do Norte - CE - Go...

Web **Imagens** **Mapas** Notícias Orkut Gmail mais ▾ Login | Ajuda

Google
Maps Brasil

Localize empresas, endereços e locais de seu interesse. [Saiba mais.](#)

Pesquisar no Mapa

Como chegar [Meus mapas](#)

Imprimir Enviar Link

Mapa Satélite Terreno

A Recife

B Juazeiro do Norte

[Adicionar destino](#) - [Mostrar opções](#)

A pé

Como chegar

Também disponível: [De carro](#)

Versão beta da rota a pé.
Seja cuidadoso – Esta rota pode não ter calçadas ou caminhos de pedestres.

Rota a pé para Juazeiro do Norte - CE
606 km – aprox. 5 dias 4 horas

A Recife - PE

Mais...

Mapa

Arraste para dar zoom

200 km

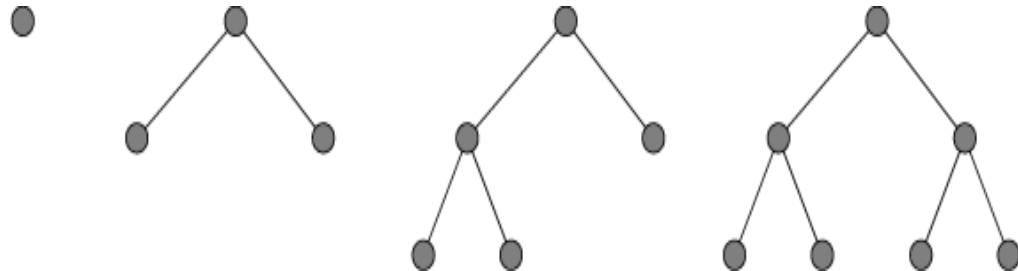
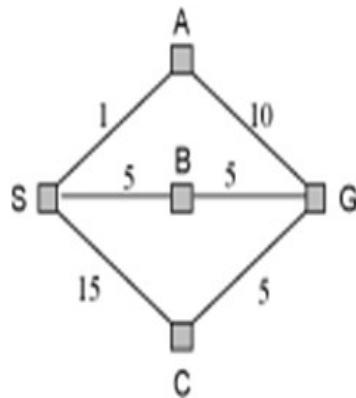
© 2009 Google. Todos os direitos reservados. Link/Tele Atlas, Europa Technologies - [Termos de Uso](#)

Internet 100%

Start de Recife - PE... aulas Microsoft Power... PT 15:55

Considere o seguinte problema:

- Encontrar o caminho de S para G de menor custo (menor soma das arestas)



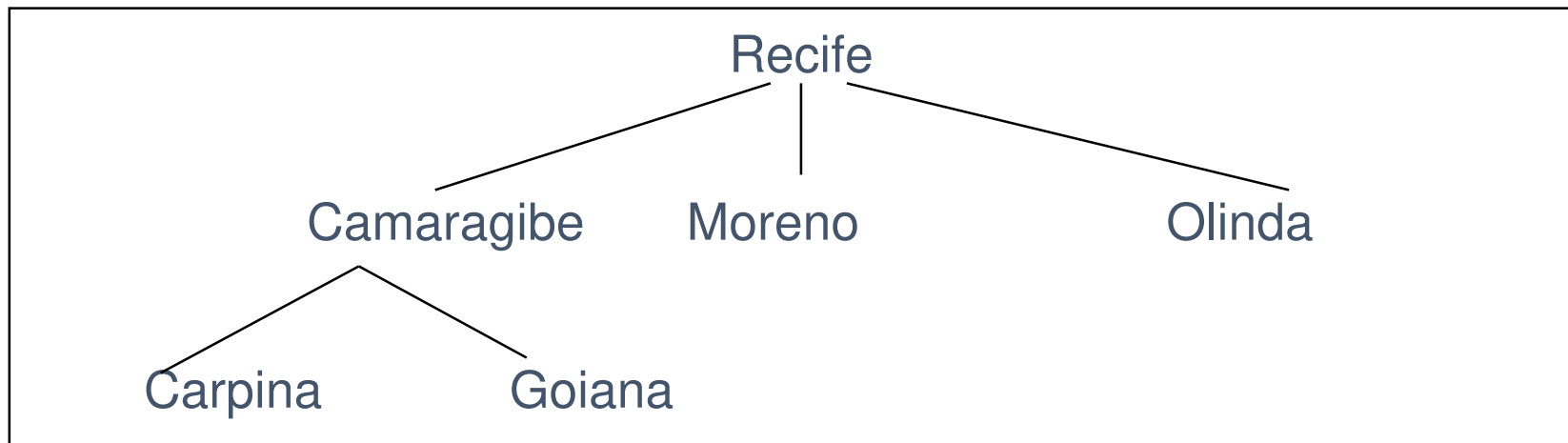
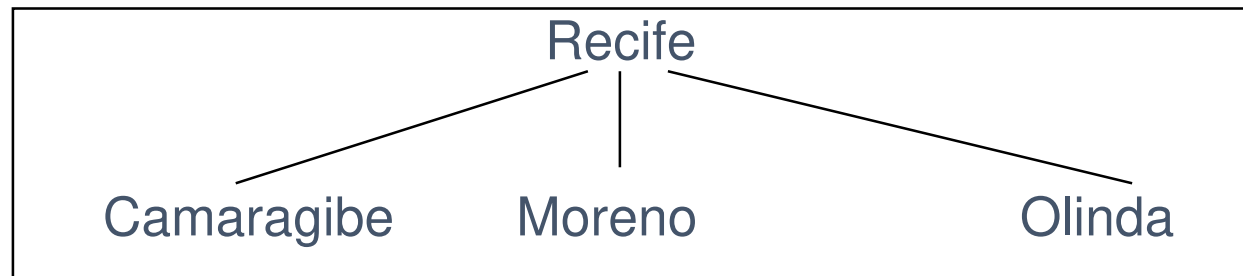
- Armazenar uma lista nos já visitados, ou sendo visitados atualmente: {A, B, C,...}
- Percorrer os nós da árvore de busca seguindo uma determinada ordem de expansão em uma determinada direção de expansão.

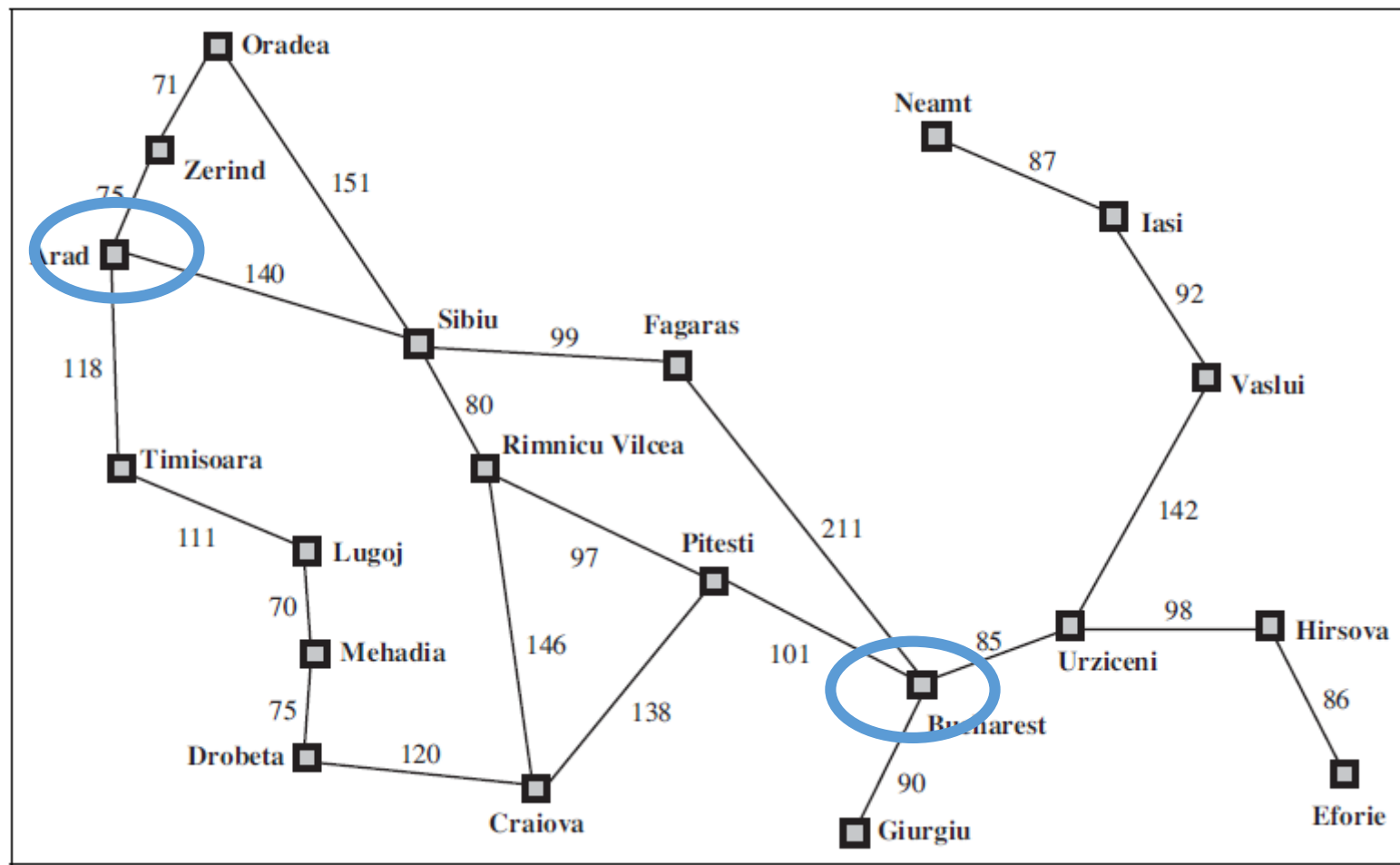
Exemplo: viajar de Recife a Juazeiro

Árvore de Busca

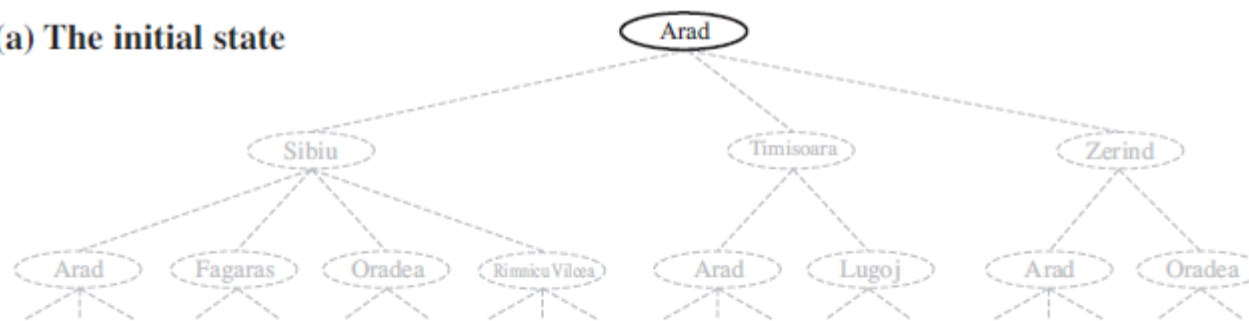
Estado inicial =>

Recife

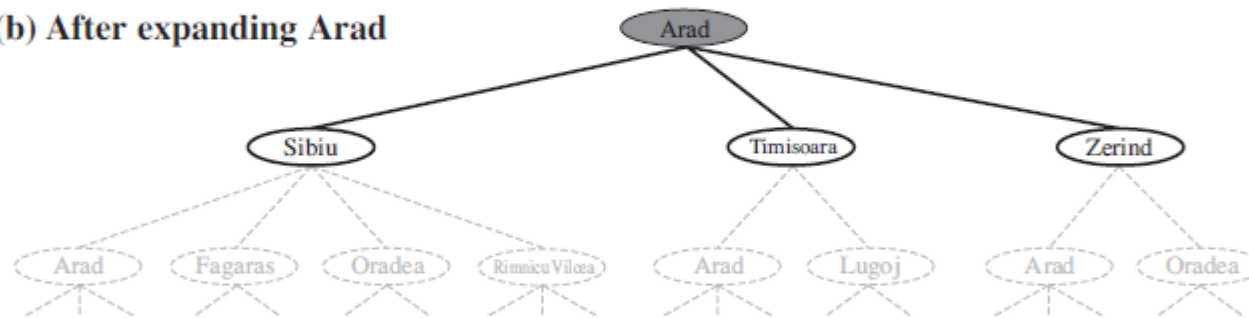




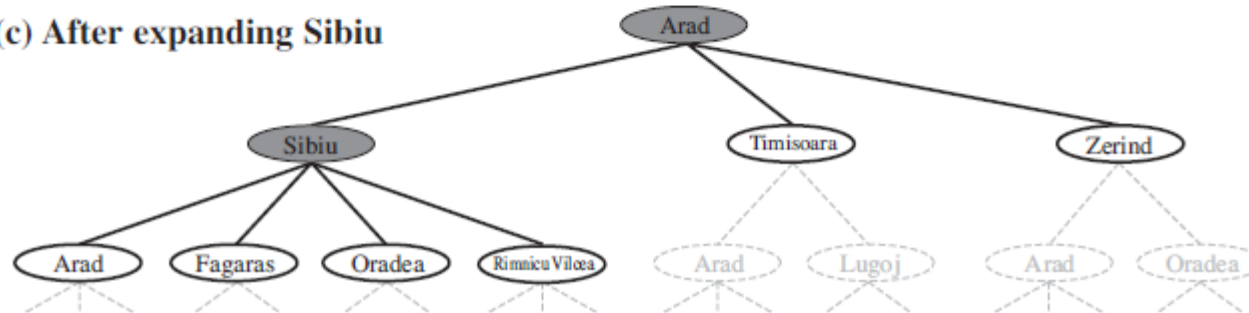
(a) The initial state



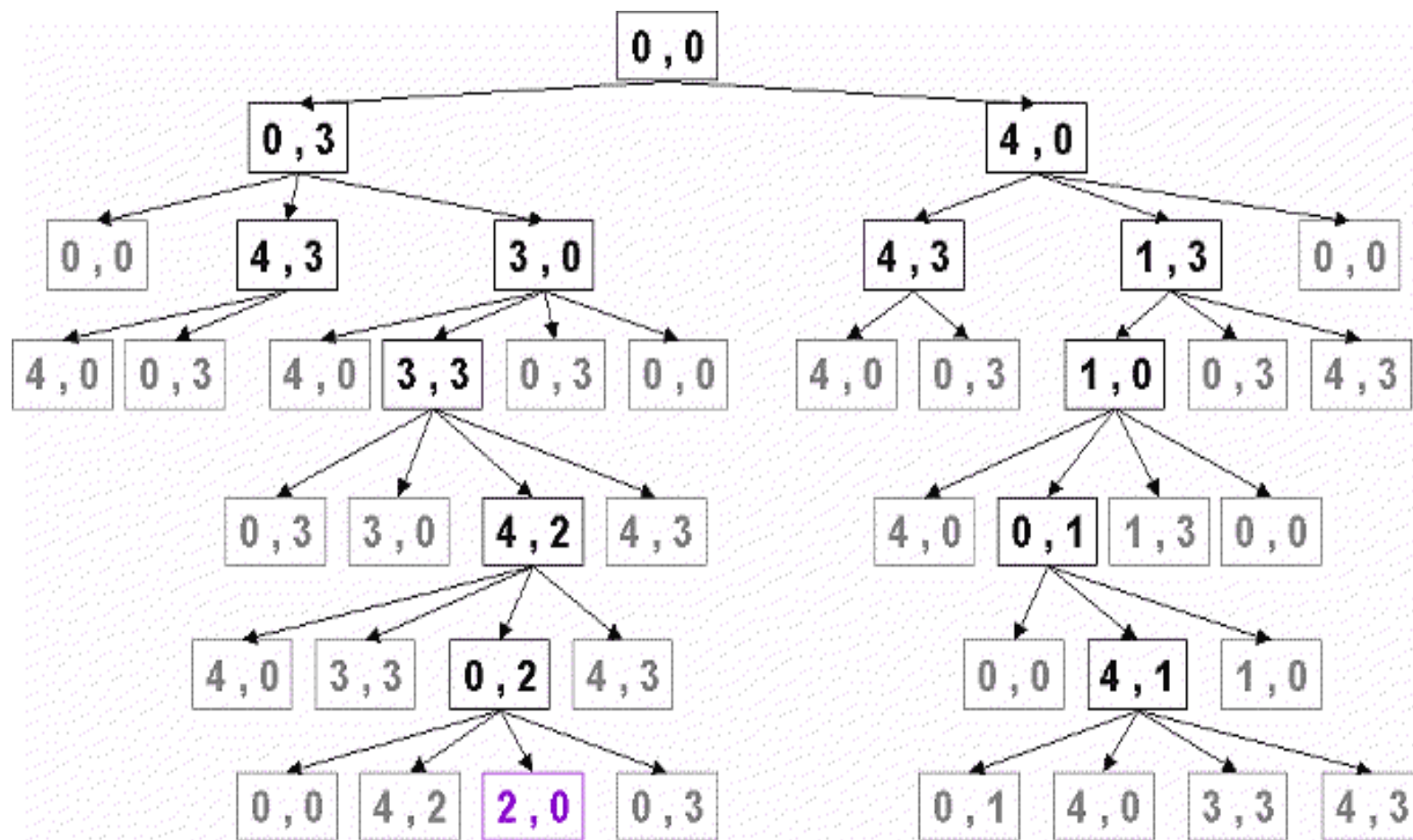
(b) After expanding Arad



(c) After expanding Sibiu



Exemplo dos Jarros

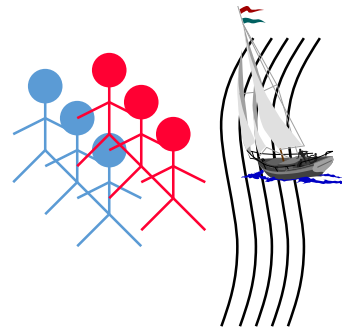


Aplicações de Busca: “Toy Problems”

- Jogo das 8 rainhas
- Jogo dos n números (*n-puzzle*)
- Criptoaritmética
- Palavras cruzadas
- Canibais e missionários

send
+ more

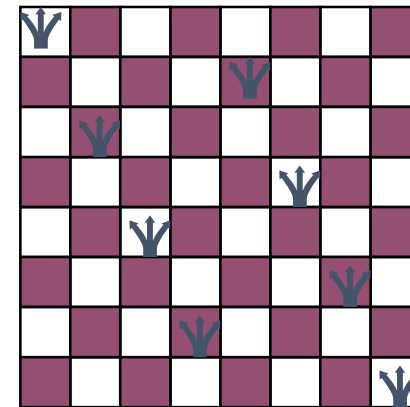
money



Importância da formulação

Ex.: Jogo das 8 Rainhas

- **Objetivo:** dispor 8 rainhas no tabuleiro sem possibilitar “ataques”
 - i.e., não pode haver mais de uma rainha em uma mesma linha, coluna ou diagonal



- Existem diferentes estados e operadores possíveis
 - essa escolha pode ter consequências boas ou nefastas na complexidade da busca ou no tamanho do espaço de estados

Formulações para 8 Rainhas

- Formulação A

- estados: qualquer disposição com n ($n \leq 8$) rainhas
- operadores: adicionar uma rainha a qualquer quadrado
- $64 \times 63 \times \dots \times 57 = 3 \times 10^{14}$ possibilidades: vai até o fim para testar se dá certo

- Formulação B

- estados: disposição com n ($n \leq 8$) rainhas sem ataque mútuo (teste gradual)
- operadores: adicionar uma rainha na coluna vazia mais à direita em que não possa ser atacada
- melhor (2057 possibilidades), mas pode não haver ação possível

- Formulação C

- estados: disposição com 8 rainhas, uma em cada coluna
- operadores: mover uma rainha atacada para outra casa na mesma coluna

Aplicações de Busca: Problemas Reais

- Cálculo de rotas
 - encontrar a melhor rota de um ponto a outro (aplicações: redes de computadores, planejamento militar, planejamento de viagens aéreas)
 - rotas em redes de computadores
 - sistemas de planejamento de viagens
 - planejamento de rotas de aviões
- Turismo
 - visitar cada ponto pelo menos uma vez
- Caixeiro viajante
 - visitar cada cidade exatamente uma vez
 - encontrar o caminho mais curto
- Alocação (Scheduling)
 - Salas de aula
 - Máquinas industriais (job shop)
- Projeto de VLSI
 - Cell layout
 - Channel routing

Aplicações de Busca: Problemas Reais

- Navegação de robôs:
 - generalização do problema da navegação
 - robôs movem-se em espaços contínuos, com um conjunto (infinito) de possíveis ações e estados
 - controlar os movimentos do robô no chão, e de seus braços e pernas requer espaço multi-dimensional
- Montagem de objetos complexos por robôs:
 - ordenar a montagem das diversas partes do objeto
- etc...

Solucionando o problema:
três passos fundamentais: formulação, busca e execução

- **Formulação do problema e do objetivo** (manual)
 - quais são os estados e as ações a considerar?
 - qual é (e como representar) o objetivo?
- **Busca** (processo automático)
 - processo que gera/analisa seqüências de ações para alcançar um objetivo
 - **solução** = caminho entre estado inicial e estado final.
- **Execução** (manual ou automática)

Busca em Espaço de Estados

- Depois de formular adequadamente o problema, a solução deve ser “buscada” automaticamente
 - **Solução**: caminho (seqüência de ações) que leva do estado inicial a um estado final (objetivo).
- Deve-se usar um **método de busca** para determinar a (melhor) solução para o problema
- Uma vez a busca terminada com sucesso, é só **executar** a solução
 - De forma manual ou automática (ex., um robô)

Busca em Espaço de Estados

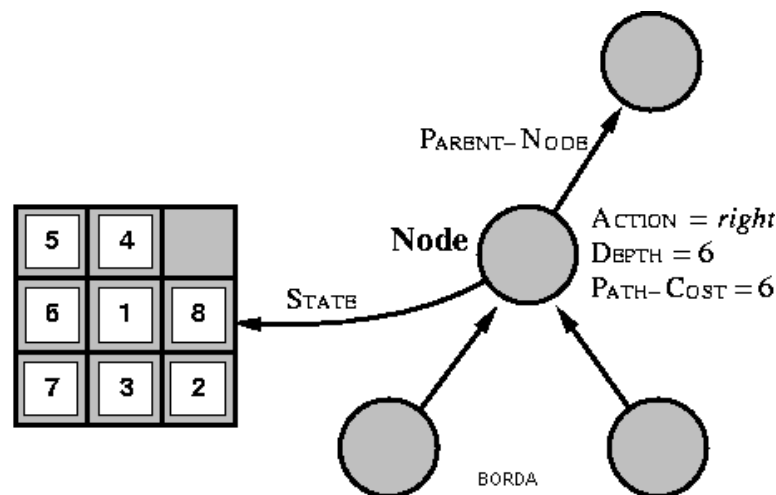
Algoritmo de geração e teste

- **Fronteira** do espaço de estados
 - Lista contendo os nós (estados) a serem expandidos
 - Inicialmente, a **fronteira** contém apenas o **estado inicial** do problema
- **Algoritmo:**
 1. Selecionar o primeiro nó (estado) da **fronteira** do espaço de estados;
 - se a fronteira está vazia, o algoritmo termina com falha.
 2. Testar se o nó selecionado é um estado final (objetivo):
 - se “sim”, então retornar nó - a busca termina com sucesso.
 3. Gerar um novo conjunto de estados aplicando ações ao estado selecionado;
 4. Inserir os nós gerados na **fronteira**, de acordo com a estratégia de busca usada, e voltar para o passo (1).

Busca em Espaço de Estados

Implementação do algoritmo

- Os nós da fronteira devem guardar mais informação do que apenas o estado:
 - Na verdade nós são uma **estrutura de dados** com 5 componentes:
 - o estado (configuração) correspondente ao nó atual
 - o seu nó pai – **ou o caminho inteiro para não precisar de operações extras**
 - a ação aplicada ao pai para gerar o nó – **verifica de onde veio para evitar loops**
 - o custo do nó desde a raiz ($g(n)$)
 - a profundidade do nó – **se guardar o caminho não precisa!**



Busca em Espaço de Estados

Implementação do algoritmo

Função-Insere: controla a ordem de inserção de nós na fronteira do espaço de estados.

```
função Busca-Genérica (problema formulado, Função-Insere)
  retorna uma solução ou falha
  fronteira ← Estado-Inicial (problema)
  loop do
    se fronteira está vazia então retorna falha
    nó ← Remove-Primeiro (fronteira)
    se Teste-Término (problema, nó) tiver sucesso
      então retorna nó
    fronteira ← Função-Insere (fronteira, Ações (nó) )
  end
```

Métodos de busca

- Busca exaustiva (cega)
 - Não sabe qual o melhor nó da fronteira a ser expandido
 - i.e., menor custo de caminho desse nó até um nó final (objetivo).
 - Estratégias de Busca (ordem de expansão dos nós):
 - caminhamento em largura
 - caminhamento em profundidade
- Busca heurística (informada)
 - Estima qual o melhor nó da fronteira a ser expandido com base em funções heurísticas => conhecimento
 - Estratégia de busca: *best-first search* (melhor escolha)

Critérios de Avaliação das Estratégias de Busca

- Completude:
 - a estratégia sempre encontra uma solução quando existe alguma?
- Qualidade (“otimalidade” - *optimality*):
 - a estratégia encontra a melhor solução quando existem diferentes soluções?
 - i.e., solução de menor custo de caminho
- Custo do tempo:
 - quanto tempo gasta para encontrar a 1ª solução?
- Custo de memória:
 - quanta memória é necessária para realizar a busca?